Regra da Cadeia

Regra da Cadeia 1

Sejam $z = f(x, y)$ uma função diferenciável e $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, $t \in I$ também diferenciável, então a função composta $z(t) = f(\alpha(t))$ é diferenciável e

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

Exemplo 4.27

Se $z = x^2y + 3xy^4$, onde $x = \sin(2t)$ e $y = \cos(t)$, determine $\frac{dz}{dt}$ em $t = 0$.

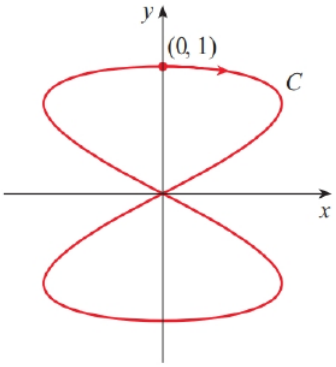


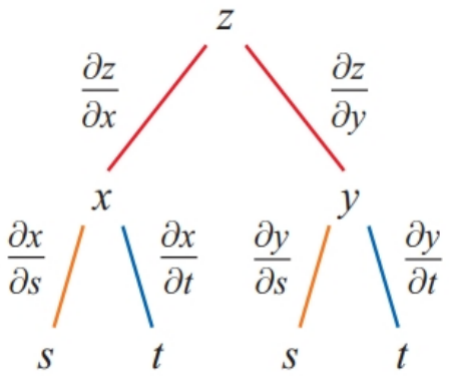
FIGURA 1
A curva $x = \text{sen } 2t$, $y = \cos t$

Regra da Cadeia 2

Sejam $z = f(x, y)$, $x = x(s, t)$ e $y = y(s, t)$ são funções diferenciáveis, então

(a) $\dfrac{\partial z}{\partial s} = \dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial s} + \dfrac{\partial z}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial s}$

(b) $\dfrac{\partial z}{\partial t} = \dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial t} + \dfrac{\partial z}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial t}$



Exemplo 4.28

Calcule as derivadas parciais da função $z = e^x \operatorname{sin}(y)$, onde $x = st^2$ e $y = s^2t$

Regra da Cadeia Caso Geral

Sejam $u = u(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ e $x_j = x_j(t_1, t_2, \ldots, t_m)$ funções diferenciáveis, então

$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \cdots + \frac{\partial u}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_i} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial u}{\partial x_k}\frac{\partial x_k}{\partial t_i}$$

Exemplo 4.29

1. Se $u = x^4y + y^2z^3$, onde $x = rse^t$, $y = rs^2e^{-t}$ e $z = r^2s\sin(t)$, determine $\frac{\partial u}{\partial s}$ quando $r = 2, s = 1$ e $t = 0$.

2. Escreve a fórmula da regra da cadeia para o caso em que $w = f(x, y, z, t)$, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ e $t = t(u, v)$.

3. Se $z = f(x, y)$ tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, $x = r^2 + s^2$ e $y = 2rs$, determine $\frac{\partial z}{\partial r}$ e $\frac{\partial^2 z}{\partial r^2}$.

Para Casa 4.5

Se $g(s,t) = f(s^2 - t^2, t^2 - s^2)$ e f é diferenciável, mostre que g satisfaz

$$t\frac{\partial g}{\partial s} + s\frac{\partial g}{\partial t} = 0.$$

Vetor Gradiente

Definição 4.30

Seja f uma função de n variáveis $x_1, \ldots, x_n$ que possui derivadas parciais no ponto $P_0 = (a_1, \ldots, a_n)$. O **vetor gradiente** de f em P_0, denotado por $\nabla f(P_0)$, é o vetor

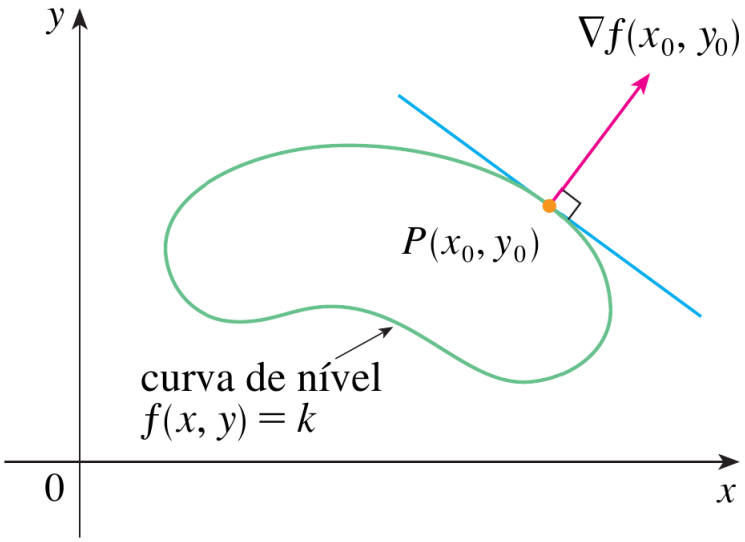
$$\nabla f(P_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(P_0), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(P_0)\right)$$

Usando a definição de vetor gradiente, a regra da cadeia pode ser escrita da forma

$$\frac{d}{dt} f(\vec{\alpha}(t)) = \nabla f(\vec{\alpha}(t)) \cdot \vec{\alpha}'(t).$$

Teorema 4.31

Seja $z = f(x, y)$ uma função de classe C^1 definida em um aberto $U \subset \mathbb{R}^2$. O vetor gradiente é normal a qualquer curva de nível da função f nos pontos em que não se anula.



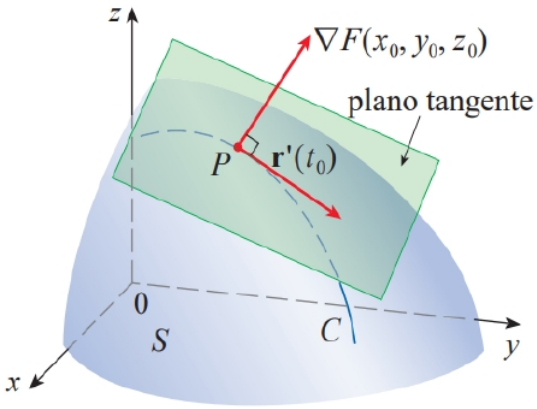
Exemplo 4.32

Encontre a equação da reta tangente à elipse

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

no ponto $(-2, 1)$.

O Teorema anterior também é válido para funções de três variáveis. Neste caso o vetor gradiente é normal à superfície de nível $F(x, y, z) = k$. Este resultado pode ser usado para encontrar plano tangente à superfícies.



Exemplo 4.33

Determine as equações do plano tangente e da reta normal à superfície S de equação $x^2 + 3y^2 + 4z^2 = 8$ em $(1, -1, 1)$.

Derivadas Direcionais

Definição 4.34

A **derivada direcional** de uma função $z = f(x, y)$ em um ponto $P_0 = (x_0, y_0)$ na direção do vetor unitário $\vec{u} = (a, b)$ é definida por

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(P_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(P_0 + h\vec{u}) - f(P_0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h},$$

se este limite existir.

Teorema 4.35

Se $z = f(x, y)$ é diferenciável em $P_0 = (x_0, y_0)$, então

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(P_0) = \nabla f(P_0) \cdot \vec{u}.$$

A mesma definição e o último teorema valem para para funções de qualquer número de variáveis.

Exemplo 4.36

Determine a derivada direcional da função f no ponto P na direção do vetor $\vec{v}$ em cada caso:

(a) $f(x,y) = x^2y^3 - 4y$, $P = (2,-1)$ e $\vec{v} = (2,5)$.

(b) $f(x,y,z) = x\,\mathrm{sin}(yz)$, $P = (1,3,0)$ e $\vec{v} = (1,2,-1)$.

Teorema 4.37

O valor máximo da derivada direcional de uma função diferenciável f é a $\|\nabla f\|$ e ocorre na direção do vetor gradiente ∇f.

Exemplo 4.38

(a) Em que direção, a partir do ponto $P = (2, 0)$, a função $f(x, y) = xe^y$ tem a maior taxa de variação? Qual é o valor da maior taxa de variação?

(b) Seja $T(x, y, z) = \dfrac{80}{1 + x^2 + 2y^2 + 3z^2}$ a temperatura, em graus Celsius, em um ponto (x, y, z) do espaço, cujas coordenadas são dadas em metros. Em que direção no ponto $(1, 1, -2)$ a temperatura aumenta mais rapidamente? Qual é a taxa máxima de aumento?

Propriedades do Vetor Gradiente

Seja f uma função diferenciável de duas ou três variáveis e suponha que $\nabla f(P) \neq 0$.

- A derivada direcional de f em P, na direção de um vetor unitário $\vec{u}$, é dada por

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{u}$$

- $\nabla f(P)$ aponta na direção em que a taxa de crescimento de f em P é máxima e essa taxa máxima de variação é igual a $\|\nabla f(P)\|$
- $\nabla f(P)$ é perpendicular à curva ou à superfície de nível de f em P.
- Em dimensão 2, a curva de maior crescimento pode ser desenhada partindo-se de um ponto e andando perpendicularmente a todas as curvas de nível.

